

# Stéfan OUMANSOUR

Engine programmer

Lyon, France  
+33 6 95 64 26 91  
oumansour.stefan@gmail.com

**GitHub :** <https://github.com/ostef>  
**Portfolio :** <https://ostef.github.io>  
**Linkedin :** @oumansour-stefan

---

Je suis un développeur passionné et rigoureux spécialisé en programmation de moteur de jeux et en architecture bas niveau. J'ai beaucoup de projets personnels à mon actif ainsi qu'une expérience professionnelle d'un an et demi dans un petit studio de jeu vidéo en tant que développeur moteur.

## COMPÉTENCES

**Langages :** C++, C#, C, x86 Assembly, GLSL, HLSL, Python, Typescript, Javascript,  
**Technologies :** Vulkan, DirectX 11, DirectX 12, Metal, OpenGL, Unity, Unreal, Git, Linux  
**Domaines :** Moteurs de jeux, Langages de programmation, Fullstack, Maths, Multithreading, Programmation bas niveau, Programmation temps réel  
**Langues :** Français, Anglais

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

**Freelancing** *Janvier 2026 – présent*

Missions freelance dans le web (fullstack VueJS, NestJS, 3D ThreeJS, PHP Symfony)

**Développeur de moteur de jeu vidéo, Fomenko** *Mars 2024 – Juillet 2025*

Développement d'un moteur de jeu vidéo, moteur de rendu et éditeur en **C++**, **DirectX** et **Metal** chez Fomenko pour un jeu d'aventure/énigmes:

- Moteur de rendu PBR, shadow maps, SSAO, API d'abstraction graphique
- Framework d'interface graphique
- Editeur de monde et placement d'objets
- Outils de painting de terrain et de végétation

## PROJETS

**Vk-Engine, moteur de jeu** *2024 - présent*

Moteur de jeu avec un moteur de rendu en **C++** et **Vulkan**, un système d'entités, un système d'assets, un éditeur et un moteur physique :

- Moteur de rendu forward clustered,
- Matériaux PBR, image based lighting, bloom, parallax occlusion mapping, shadow maps, skybox HDR
- Animations squelettiques
- Système d'entités et de composants performant
- Editeur ImGui complet : multi-viewport, gestion de scènes, éditeur de matériaux
- Intégration avec le moteur physique Jolt

**Minecraft clone** *2023*

Recréation du jeu vidéo Minecraft en **C++** avec **OpenGL** :

- Génération de terrain basée sur le même fonctionnement que le jeu original
- Rendus de chunks, gestion de la transparence, animations
- Collisions avec le terrain
- Editeur avec la librairie ImGui

## **Langage de programmation**      2024 - présent

Développement d'un langage de programmation bas niveau :

- Compilation vers un bytecode custom
- Typage statique
- Structs, pointeurs, tableaux, fonctions avec overloading
- Appels dynamiques à des librairies C
- Exécution de code arbitraire au compile time

## **Jeu de pong en ligne**      2023

Application web full-stack en **Typescript** avec **VueJS** et **NestJS** :

- Jeu de pong basé sur **Websockets**
- Système d'authentification sécurisé 2FA,
- Chat en temps réel avec channels publics/privés, rôles utilisateurs, messages directs
- Système de profils joueur avec historique des matchs, statistiques et classements
- Architecture microservices avec NestJS, base de donnée **PostgreSQL**

## **FORMATION**

**École 42 Lyon, France**      2021 - 2026

Expert en architecture informatique

**Lycée Colbert, Tourcoing, France**      2017 - 2020

Bac S option Sciences de l'Ingénieur